

Le moineau domestique est un des oiseaux les plus fréquents dans notre environnement direct. Il s'est si bien adapté à l'homme qu'il ne peut plus vivre sans. Cependant, l'évolution des populations, globalement en déclin, indique qu'il a aujourd'hui de plus en plus de mal à vivre avec...



Ray Kennedy / rspb-images.com

Jean-Yves Paquet, directeur du département Études de Natagora

Le moineau déchante en ville

Notre pierrot (*Passer domesticus*) est ce qu'on appelle une espèce « commensale obligée ». « Commensale » car nous lui fournissons sa nourriture (il picore littéralement nos miettes) sans que cela nous nuise et, en fait, sans que nous nous en rendions compte; « obligée », car on ne trouve pas de moineau en dehors de nos villes et de nos villages, à l'exception notable

d'une sous-espèce particulière (*Passer domesticus bactrianus*). Lorsque l'homme abandonne un endroit, le moineau finit par disparaître. Et ce n'est pas nouveau.

Pour comprendre les origines de cette relation particulière, une équipe de recherche norvégienne s'est intéressée à la sous-espèce *bactrianus*. Les *bactrianus* vivent dans les steppes

d'Asie centrale et sont écologiquement originaux : migrateurs (alors que le moineau domestique est sédentaire partout dans le monde), ce sont les seuls moineaux domestiques qui évitent les villages et les fermes. Les progrès récents de la génétique permettent maintenant de comparer le génome (c'est-à-dire l'entièreté du matériel génétique d'un individu) de représentants de moineaux domestiques « courants » et de *bactrianus*. Grâce à ces analyses, les chercheurs ont identifié des séquences d'ADN particulières à l'une ou l'autre sous-espèce et ont alors pu retracer l'histoire de la divergence entre les deux groupes de moineaux.

Le moineau est l'un des oiseaux les plus répandus au monde. Il s'est très bien adapté à l'environnement urbain.

Photo : Ben Hall / rspb-images.com



SÉLECTION DES VARIATIONS GÉNÉTIQUES

Bactrianus représente une sous-espèce proche de l'ancêtre commun aux sous-espèces actuelles, celui qui préexistait à l'invention de l'agriculture. Les deux lignées ont divergé il y a environ 11 000 ans. Lorsque les premiers agriculteurs se sont installés en Asie centrale, les ancêtres de notre moineau ont trouvé avantage à profiter des graines laissées après les récoltes ou autour des fermes primitives. Peu à peu, certaines variations génétiques ont été sélectionnées du fait de ces nouvelles conditions environnementales, et le moineau domestique tel que nous le connaissons est apparu. Par rapport au *bactrianus*, le « domestique » est par exemple capable de profiter d'une nourriture beaucoup plus riche en

amidon, grâce à des mutations dans les gènes qui sont liés aux capacités digestives (l'homme lui-même et le chien sont déjà connus pour avoir subi des modifications génétiques similaires). Son bec et son crâne sont renforcés, de manière à pouvoir briser des grains de céréales plus robustes que les graines sauvages, tels que l'agriculture les sélectionnent.

L'ESTIMATION DE LA POPULATION MONDIALE DÉPASSE DE LOIN LE MILLIARD D'INDIVIDUS.

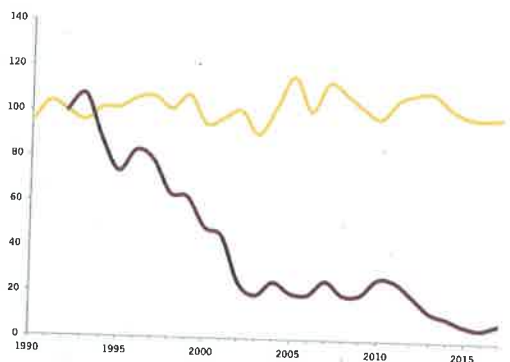
On peut dire que, par hasard, le moineau domestique a ainsi « misé sur le bon cheval ». Peu d'animaux ont en effet aussi bien réussi que lui

aujourd'hui dans le monde. Grâce à ces adaptations génétiques, d'une obscure espèce de petit granivore des steppes d'Asie centrale, le moineau est devenu un des oiseaux les plus répandus et les plus abondants du monde. Il y a 6 000 ans, il a conquis l'Europe suite à l'apparition de l'agriculture. Beaucoup plus récemment, il s'est adapté à l'environnement urbain, probablement en suivant les chevaux, nombreux dans les villes avant le développement du moteur à explosion. Il s'est aussi répandu (parfois à partir d'introductions volontaires) sur tous les continents, de l'Océanie à l'Amérique. C'est une des rares espèces d'oiseau dont l'estimation de la population mondiale dépasse de loin le milliard d'individus. Pourtant, aujourd'hui, les populations de moineau domestique sont globalement en déclin.

CHUTE DE 90 % DES EFFECTIFS À BRUXELLES

Au vu de cette association de longue date, ce recul des populations devrait nous alarmer particulièrement : le programme européen de suivi des oiseaux communs estime que les effectifs ont chuté de 60 % en moyenne depuis 1980. Ce chiffre inquiétant cache des différences très

fortes d'une région à l'autre. Le moineau semble surtout diminuer dans les villes. Ainsi, le suivi des oiseaux communs mené par les ornithologues bruxellois de Natagora montre une perte de 90 % des effectifs depuis 1992, alors qu'en Wallonie, le même suivi indique plutôt une stabilité (voir graphe), même si des diminutions locales ont aussi été constatées récemment.



↳ Évolution de l'indice d'abondance du moineau en Wallonie (jaune) et à Bruxelles (mauve). L'indice est fixé à 100 en 1992. Une valeur de 10 indique une perte de 90 % de l'effectif.

Source : Programmes de suivis des oiseaux communs (Aves-SPW - IBGE)

Les mécanismes responsables de ce déclin sont encore peu compris, mais les hypothèses incluent la pollution urbaine, le manque de sites de nidifications et le manque de ressources alimentaires (graines tout l'année et insectes en période de reproduction). À ce titre, les programmes de sciences participatives (comme notre « Devine qui vient manger au jardin ») pourraient permettre d'obtenir de nouvelles données utiles.

Le moineau est une espèce extraordinaire : comme le chien, elle est littéralement « définie génétiquement » par sa relation avec l'homme. Rendons-nous donc nos villes tellement peu vivables que même ce commensal qui nous accompagne partout depuis si longtemps n'arrive plus à nous suivre ? ■

RECENSEZ LES OISEAUX AVEC NOUS

Chaque hiver depuis 2004, Natagora invite les petits et les grands à compter les oiseaux qui visitent les jardins. L'édition 2019 aura lieu le week-end des 2 et 3 février. Le recensement nous permet de disposer d'informations sur les oiseaux courants, de comprendre l'évolution de leurs populations, et d'aménager nos priorités de conservation en fonction des résultats.

Participez, c'est très simple ! Vous observez les oiseaux de votre jardin à plusieurs moments de la journée, ou bien un peu le samedi et un peu le dimanche, vous aurez ainsi plus de chance d'observer des espèces différentes. Vous notez le nombre maximum d'oiseaux que vous avez observés en même temps pour chaque espèce identifiée et vous renseignez vos observations directement sur notre site web.

En 2018, le recensement a confirmé le retour des oiseaux aux mangeoires. Toutes les espèces de mésanges se sont rétablies après le creux de 2017 et les populations de plusieurs granivores ont explosé. Seul le merle noir a subi un petit recul.

oiseaux.natagora.be

